

0904 | 局域网转发：介质竞争、MAC与交换机

能力线 36-lan · 第 36/40 个节点 · 21 道真题引用

故事梗概

局域网题沿一帧的传播路径展开：共享介质上如何竞争，交换机依据什么转发，广播域和VLAN怎样改变可达范围。CSMA/CD的时间条件也是这条路径的物理边界。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

36. 以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是_____。
- A. 目的物理地址 B. 目的 IP 地址 C. 源物理地址 D. 源 IP 地址

37. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中, 传输介质是一根完整的电缆, 传输速率为 1Gbps, 电缆中的信号传播速度为 200000km/s。若最小数据帧长度减少 800bit, 则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

- A. 增加 160m B. 增加 80m C. 减少 160m D. 减少 80m

38. 下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是_____。

- | | | | |
|-------------|----------|---------------|---------|
| I. 中继器 | II. 集线器 | III. 网桥 | IV. 路由器 |
| A. 仅 I 和 II | B. 仅 III | C. 仅 III 和 IV | D. 仅 IV |

36. 下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的 MAC 协议是_____。
- | | |
|------------|------------|
| A. CSMA | B. CDMA |
| C. CSMA/CD | D. CSMA/CA |

38. ARP 协议的功能是_____。

- A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址
- C. 根据域名查询 IP 地址

- B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址
- D. 根据 IP 地址查询域名

36. 下列介质访问控制方法中, 可能发生冲突的是_____。

A. CDMA

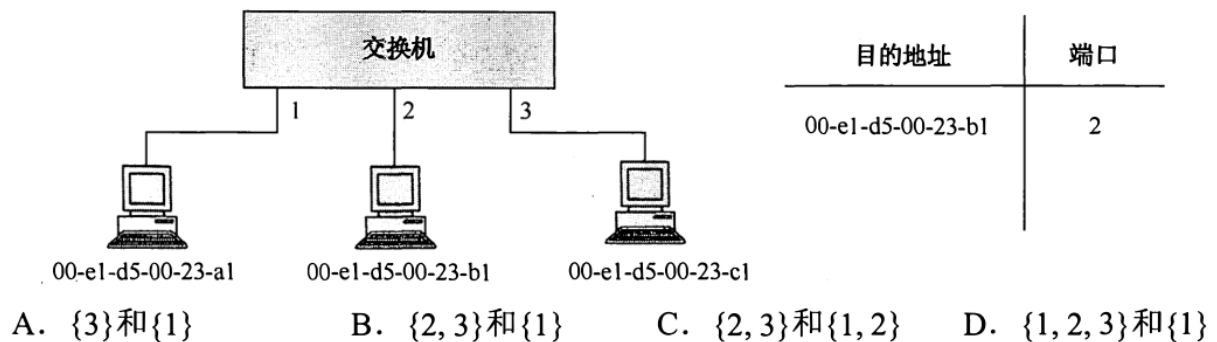
B. CSMA

C. TDMA

D. FDMA

A. $0\mu s$
B. $0.48\mu s$
C. $5.12\mu s$
D. $121.44\mu s$

34. 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧，主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是_____。



36. 下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是_____。
- A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
 - B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享
 - C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
 - D. 当信号传播延迟趋近 0 时，信道利用率趋近 100%

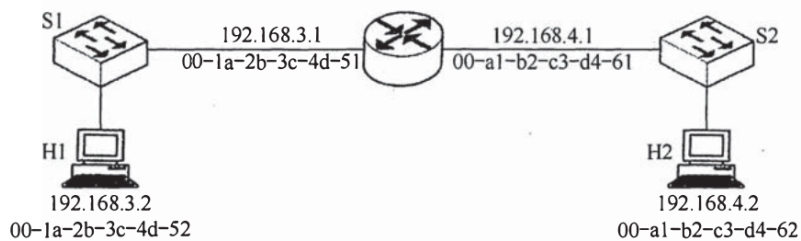
37. 下列关于交换机的叙述中，正确的是_____。
- A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
 - B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
 - C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
 - D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

A. 200m

C. 359m

D. 512m

37. 路由器 R 通过以太网交换机 S1 和 S2 连接两个网络, R 的接口、主机 H1 和 H2 的 IP 地址与 MAC 地址如下图所示。若 H1 向 H2 发送 1 个 IP 分组 P, 则 H1 发出的封装 P 的以太网帧的目的 MAC 地址、H2 收到的封装 P 的以太网帧的源 MAC 地址分别是_____。



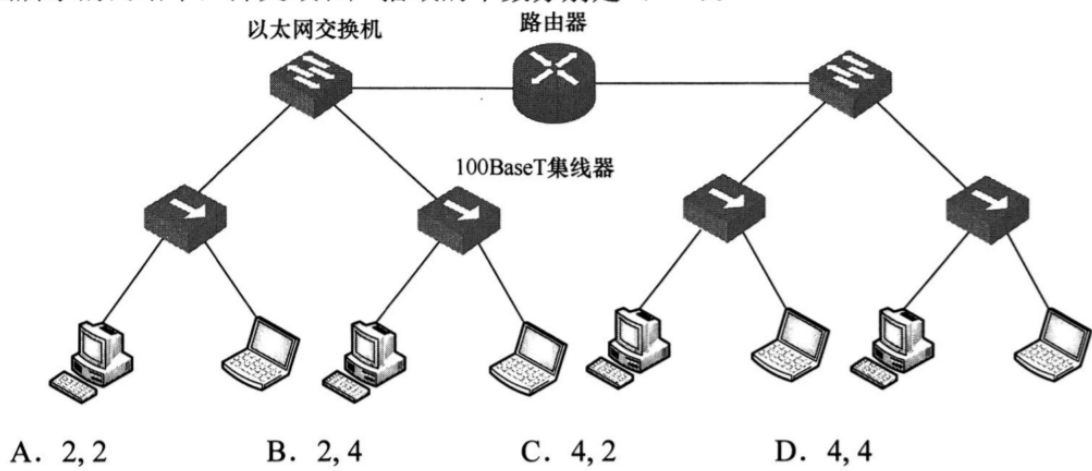
- A. 00-a1-b2-c3-d4-62, 00-1a-2b-3c-4d-52
- B. 00-a1-b2-c3-d4-62, 00-a1-b2-c3-d4-61
- C. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-1a-2b-3c-4d-52
- D. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-a1-b2-c3-d4-61

34. 100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是_____。

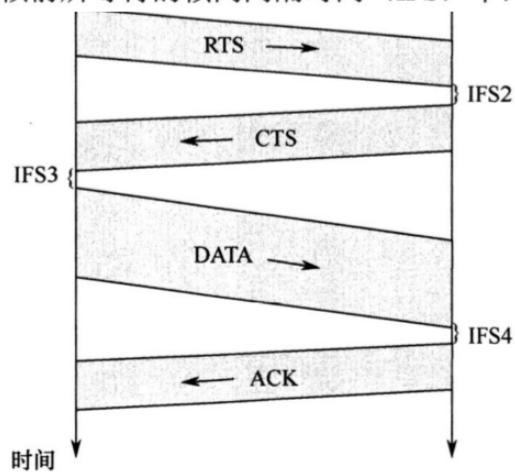
- A. 双绞线 B. 单模光纤 C. 多模光纤 D. 同轴电缆

36. 假设一个采用 CSMA/CD 协议的 10Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。
- A. $2.56\mu\text{s}$ B. $5.12\mu\text{s}$ C. $10.24\mu\text{s}$ D. $20.48\mu\text{s}$

35. 在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（ ）。



37. 某 IEEE 802.11 无线局域网中，主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示。在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中，最长的是（ ）。



- A. IFS1 B. IFS2 C. IFS3 D. IFS4

37. 在 SDN 网络体系结构中, SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是 ()。
- A. 东向接口 B. 南向接口 C. 西向接口 D. 北向接口

36. 已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 $51.2\mu\text{s}$ 。若网卡在发送某帧时发生了连续 4 次冲突, 则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是()。
- A. $51.2\mu\text{s}$ B. $204.8\mu\text{s}$ C. $768\mu\text{s}$ D. $819.2\mu\text{s}$

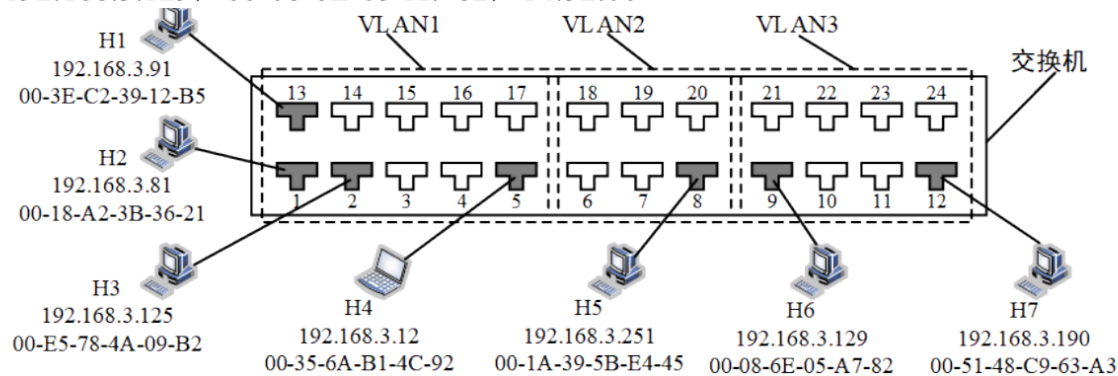
35.如题 35 图所示的支持 VLAN 划分的交换机, 已按端口划分了 3 个 VLAN, 部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示, ARP 表结构为<IP 地址, MAC 地址, TTL>。下列选项中, 不会出现在 H4 的 ARP 表中的是 ()。

A. 192.168.3.81, 00-18-A2-3B-36-21, 14:32:00

B. 192.168.3.91, 00-3E-C2-39-12-B5, 14:37:00

C. 192.168.3.125, 00-E5-78-4A-09-B2, 14:45:00

D. 192.168.3.129, 00-08-6E-05-A7-82, 14:52:00



题 35 图

36.在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中, DIFS=128 μ s, SIFS=28 μ s, RTS、CTS 和 ACK 帧的传输时延分别是 3 μ s、2 μ s 和 2 μ s, 忽略信号传播时延。若主机 A 欲向 AP 发送一个总长度为 1998 B 的数据帧, 无线链路带宽为 54Mb/s, 则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时, 设置的网络分配向量 NAV 的值是 ()。

- A. 326 μ s B. 354 μ s C. 385 μ s D. 513 μ s

35. 现有一 BaseT 以太网，主机甲、乙同属一个冲突域，连续发生 11 次冲突，甲再次发送的最大时间间隔为
- A. 0.512ms B. 0.5632ms C. 52.3776ms D. 104.8064ms